Отчёт по лабораторной работе № 7

Анализ файловой системы Linux

Савкин Дмитрий Вадимович

2026-10-12

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Актуальность 5
1.2 Цель работы 5
1.3 Задачи 5
1.4 Объект и предмет исследования 6
1.5 Методы исследования 6
1.6 Схема выполнения работы 6

2 Теоретическая часть **7**

3 Материалы и методы **8**

4 Выполнение лабораторной работы **9**

5 Результаты **16**

6 Обсуждение результатов **17**

7 Заключение **18**

Список литературы **19**

Ответы на контрольные вопросы **20**

Список иллюстраций

4.1 Копируем файл „/usr/include/sys/io.h“ в домашний каталог под именем „equipment“: „cp /usr/include/sys/io.h equipment“ 9
4.2 Создаём каталог „ski.plases“ и перемещаем в него „equipment“: „mkdir ski.plases“, „mv equipment ski.plases/“ 10
4.3 Переименовываем „equipment“ в „equiplist“: „mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist“ 10
4.4 Создаём каталог „abc1“ и копируем туда „equiplist“ под именем „equiplist2“: „mkdir abc1“, „cp ski.plases/equiplist abc1/equiplist2“ . 11
4.5 Создаём подкаталог „equipment“ внутри „ski.plases“ и перемещаем туда оба файла: „mkdir ski.plases/equipment“, „mv ski.plases/equiplist ski.plases/equipment/“, „mv abc1/equiplist2 ski.plases/equipment/“ 11
4.6 Создаём каталог „newdir“ и перемещаем его в „ski.plases“ под именем „plans“: „mkdir newdir“, „mv newdir ski.plases/plans“ 12
4.7 Создаём каталог „australia“ и устанавливаем права „drwxr−r−“: „mkdir australia“, „chmod 744 australia“ 12
4.8 Создаём каталог „play“ и устанавливаем права „drwx−x−x“: „mkdir play“, „chmod 711 play“ 13
4.9 Создаём файл „my_os“ и устанавливаем права „-r-xr−r−“: „touch my_os“, „chmod 544 my_os“ 13
4.10 Создаём файл „feathers“ и устанавливаем права „-rw-rw-r−“: „touch feathers“, „chmod 664 feathers“ 14
4.11 Просматриваем содержимое системного файла со списком пользователей: „cat /etc/passwd“ 14
4.12 Изучаем справку по командам монтирования, проверки файловой системы, создания файловой системы и управления процессами: „man mount“, „man fsck“, „man mkfs“, „man kill“ 15

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Понимание файловой системы и прав доступа необходимо для безопасной и корректной эксплуатации Linux-систем.

1.2 Цель работы

изучение файловой системы Linux, её структуры, а также приобретение практических навыков работы с файлами, каталогами, правами доступа и проверкой файловой системы.

1.3 Задачи

- Скопировать файл „/usr/include/sys/io.h“ в домашний каталог под именем „equipment“.
- Создать каталог „ski.plases“ и переместить туда „equipment“, переименовать его в „equiplist“.
- Создать каталог „abc1“ и скопировать в него „equiplist“ под именем „equiplist2“.
- Создать подкаталог „equipment“ внутри „ski.plases“ и переместить туда оба файла „equiplist“.

- Создать каталог „newdir“ и переместить его в „ski.plases“ под именем „plans“.
- Подобрать права доступа для каталогов/файлов „australia“, „play“, „my_os“, „feathers“.
- Просмотреть содержимое системного файла со списком пользователей.
- Изучить справку по командам „mount“, „fsck“, „mkfs“, „kill“.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект — файловая система Linux; предмет — права доступа и операции над файлами/каталогами.

1.5 Методы исследования

Эмпирический метод: практическое выполнение заданий в виртуальной машине Fedora Linux с фиксацией результатов скриншотами и видеозаписью.

1.6 Схема выполнения работы

Работа выполнялась по стандартной схеме курса: выполнение действия в виртуальной машине, фиксация скриншотом, занесение в отчёт, публикация в git-репозиторий отдельным релизом.

2 Теоретическая часть

Файловая система определяет способ организации и хранения файлов на носителе (ext4, xfs, btrfs и др.). Права доступа в Unix задаются для трёх категорий — владельца, группы и остальных — и для каждой из трёх операций: чтение, запись, выполнение; восьмеричная запись кодирует все девять бит одним числом.

Более подробно см. в [1; 2].

3 Материалы и методы

Используемое ПО и оборудование: хост-машина под управлением Windows, гипервизор VirtualBox, виртуальная машина с Fedora Linux (Sway), стандартные утилиты дистрибутива.

4 Выполнение лабораторной работы

Копируем файл „/usr/include/sys/io.h“ в домашний каталог под именем „equipment“: „cp /usr/include/sys/io.h equipment“.

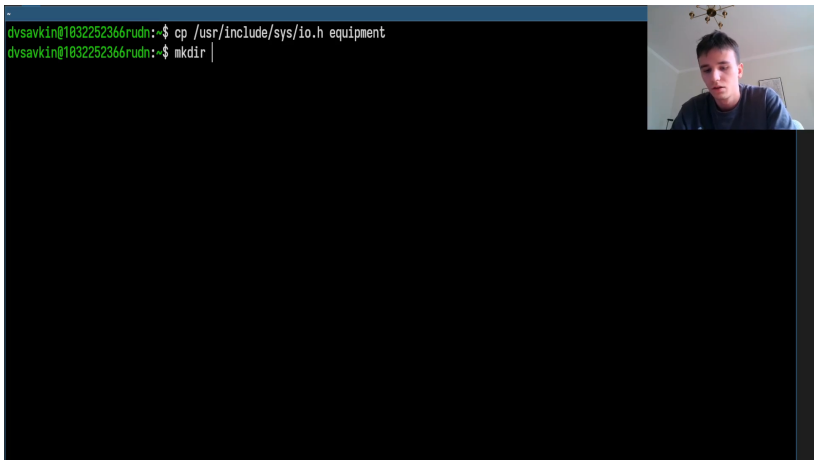


Рисунок 4.1: Копируем файл „/usr/include/sys/io.h“ в домашний каталог под именем „equipment“: „cp /usr/include/sys/io.h equipment“

Создаём каталог „ski.plases“ и перемещаем в него „equipment“: „mkdir ski.plases“, „mv equipment ski.plases/“.

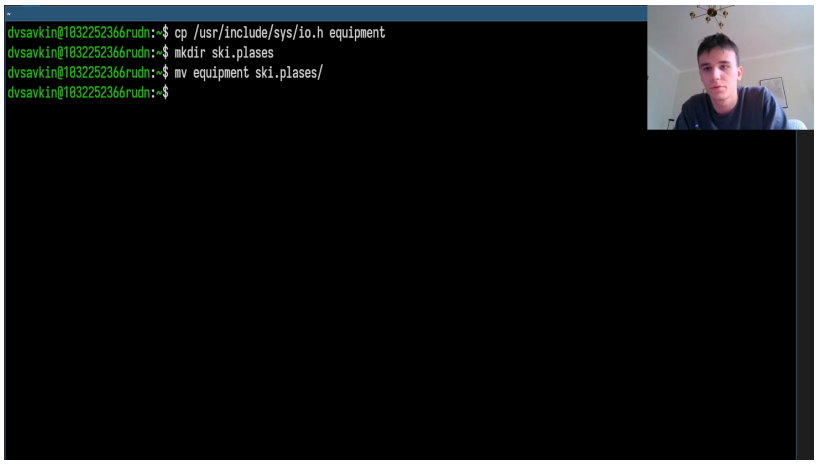


Рисунок 4.2: Создаём каталог „ski.plases“ и перемещаем в него „equipment“: „mkdir ski.plases“, „mv equipment ski.plases/“

Переименовываем „equipment“ в „equiplist“: „mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist“.

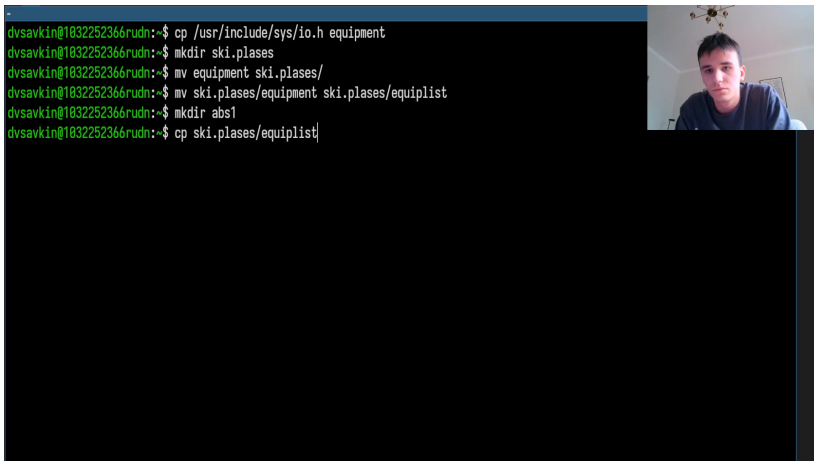


Рисунок 4.3: Переименовываем „equipment“ в „equiplist“: „mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist“

Создаём каталог „abc1“ и копируем туда „equiplist“ под именем „equiplist2“: „mkdir abc1“, „cp ski.plases/equiplist abc1/equiplist2“.

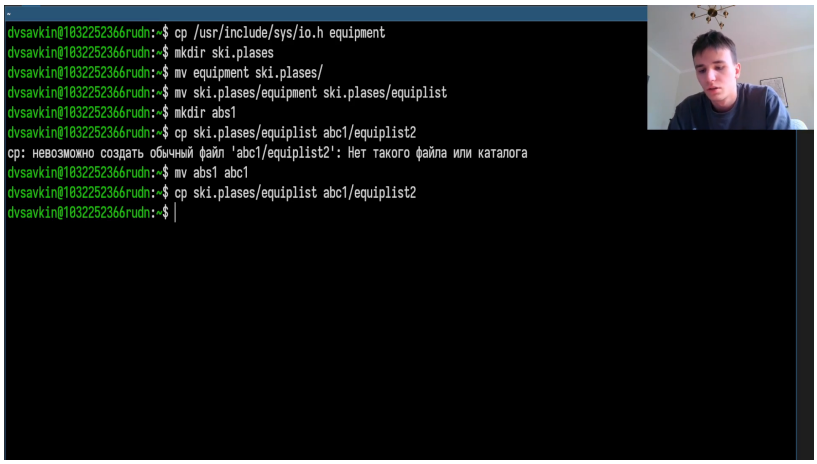


Рисунок 4.4: Создаём каталог „abc1“ и копируем туда „equiplist“ под именем „equiplist2“: „mkdir abc1“, „cp ski.plases/equiplist abc1/equiplist2“

Создаём подкаталог „equipment“ внутри „ski.plases“ и перемещаем туда оба файла: „mkdir ski.plases/equipment“, „mv ski.plases/equiplist ski.plases/equipment/“, „mv abc1/equiplist2 ski.plases/equipment/“.

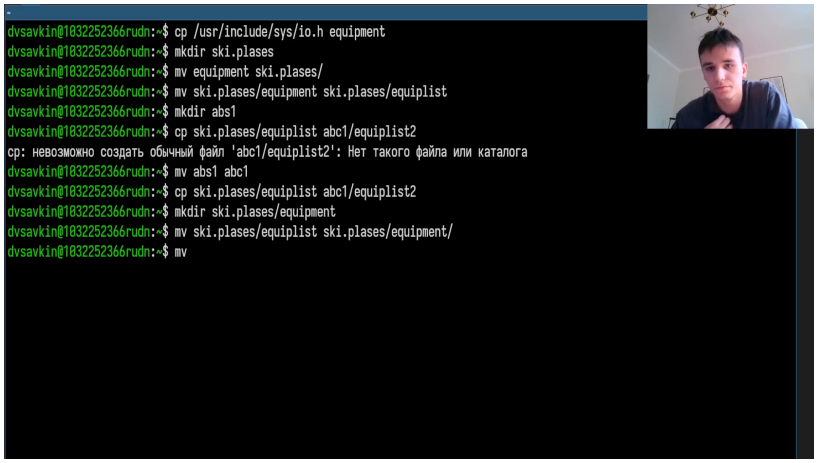


Рисунок 4.5: Создаём подкаталог „equipment“ внутри „ski.plases“ и перемещаем туда оба файла: „mkdir ski.plases/equipment“, „mv ski.plases/equiplist ski.plases/equipment/“, „mv abc1/equiplist2 ski.plases/equipment/“

Создаём каталог „newdir“ и перемещаем его в „ski.plases“ под именем „plans“: „mkdir newdir“, „mv newdir ski.plases/plans“.

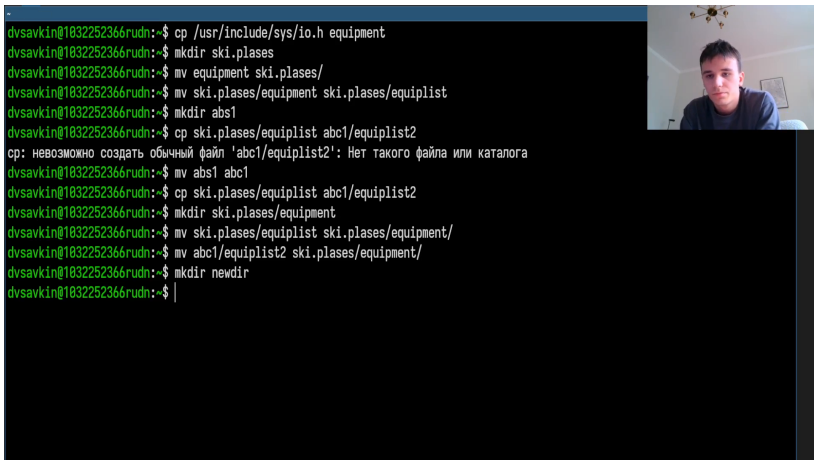


Рисунок 4.6: Создаём каталог „newdir“ и перемещаем его в „ski.plases“ под именем „plans“: „mkdir newdir“, „mv newdir ski.plases/plans“

Создаём каталог „australia“ и устанавливаем права „drwxr–r–“: „mkdir australia“, „chmod 744 australia“.

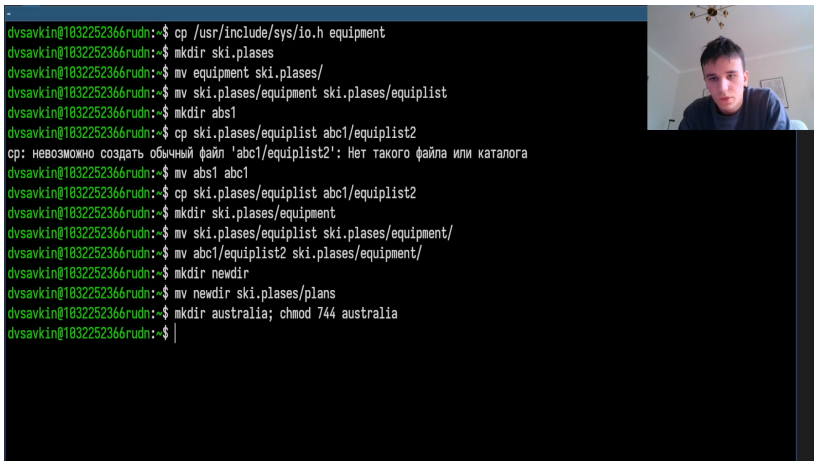


Рисунок 4.7: Создаём каталог „australia“ и устанавливаем права „drwxr–r–“: „mkdir australia“, „chmod 744 australia“

Создаём каталог „play“ и устанавливаем права „drwx–x–x“: „mkdir play“, „chmod 711 play“.

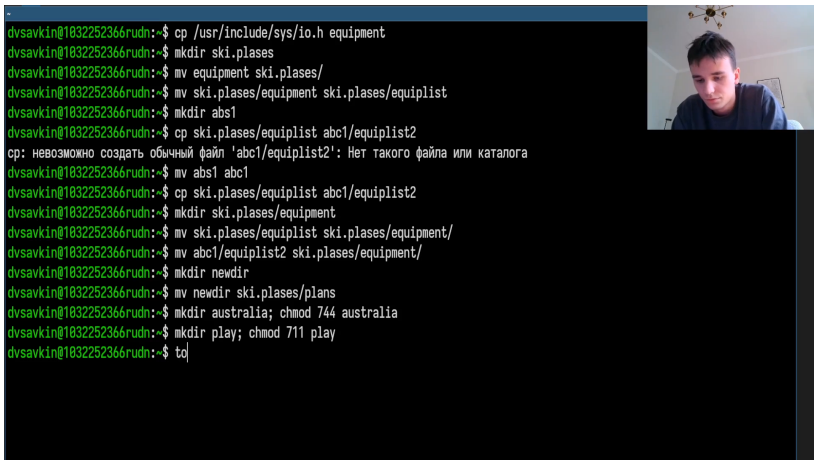


Рисунок 4.8: Создаём каталог „play“ и устанавливаем права „drwx–x–x“: „mkdir play“, „chmod 711 play“

Создаём файл „my_os“ и устанавливаем права „-r-xr–r–“: „touch my_os“, „chmod 544 my_os“.

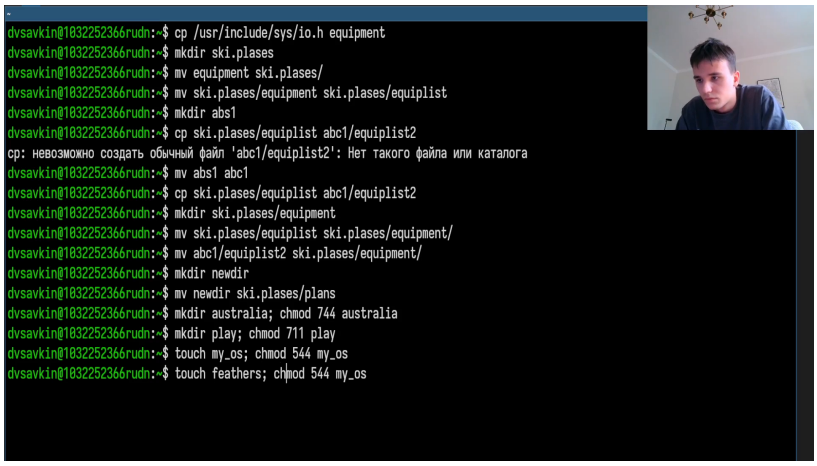


Рисунок 4.9: Создаём файл „my_os“ и устанавливаем права „-r-xr–r–“: „touch my_os“, „chmod 544 my_os“

Создаём файл „feathers“ и устанавливаем права „-rw-rw-r–“: „touch feathers“, „chmod 664 feathers“.

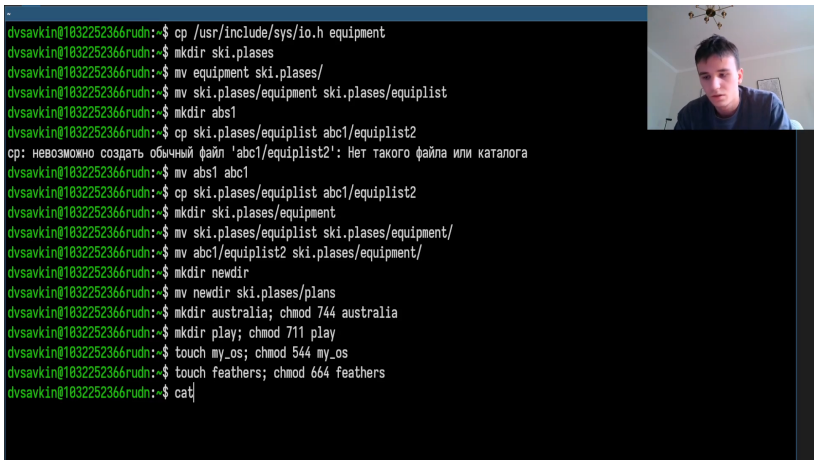


Рисунок 4.10: Создаём файл „feathers“ и устанавливаем права „-rw-rw-r–“: „touch feathers“, „chmod 664 feathers“

Просматриваем содержимое системного файла со списком пользователей: „cat /etc/passwd“.

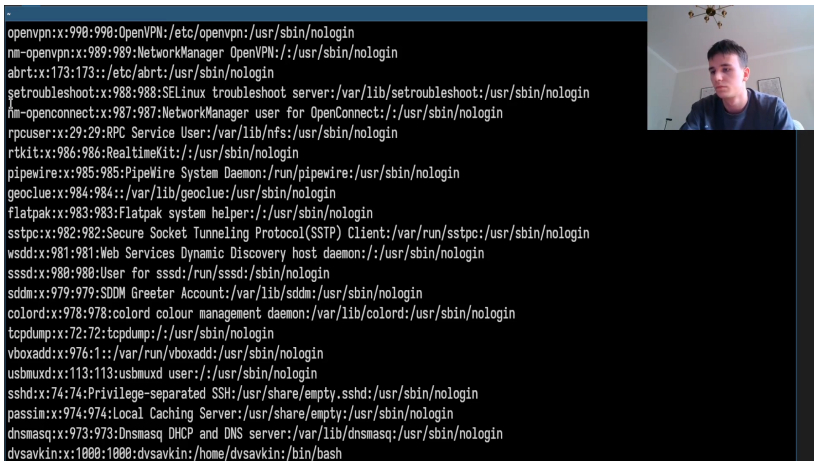


Рисунок 4.11: Просматриваем содержимое системного файла со списком пользователей: „cat /etc/passwd“

Изучаем справку по командам монтирования, проверки файловой системы, создания файловой системы и управления процессами: „man mount“, „man fsck“, „man mkfs“, „man kill“.

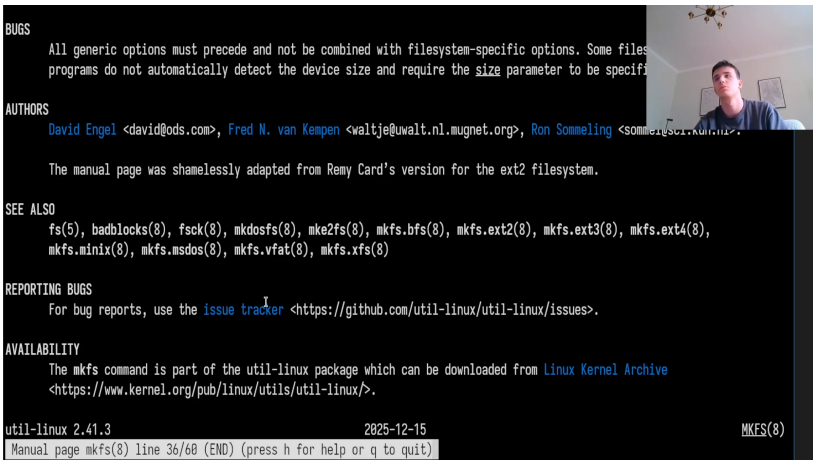


Рисунок 4.12: Изучаем справку по командам монтирования, проверки файловой системы, создания файловой системы и управления процессами: „man mount“, „man fsck“, „man mkfs“, „man kill“

5 Результаты

В ходе выполнения работы получены следующие объективные результаты: Получены практические навыки работы с файловой системой Linux: копирование, перемещение и переименование файлов и каталогов, назначение прав доступа через восьмеричную запись „chmod“, просмотр системных файлов, а также знакомство со средствами монтирования и проверки целостности файловой системы через „man“.

6 Обсуждение результатов

Эксперименты с правами доступа подтвердили теоретическую модель rwx: попытки операций без нужных прав корректно отклонялись системой.

7 Заключение

Получены практические навыки работы с файловой системой Linux: копирование, перемещение и переименование файлов и каталогов, назначение прав доступа через восьмеричную запись „chmod“, просмотр системных файлов, а также знакомство со средствами монтирования и проверки целостности файловой системы через „man“.

Список литературы

1. *Linux Foundation*. Filesystem Hierarchy Standard. — 2015.
2. *Таненбаум Э.*, *Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — Питер, 2015.

Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте характеристику файловой системе, установленной на вашем диске.

„ext4“ - журналируемая файловая система, используемая по умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux; поддерживает большие объёмы данных и восстановление после сбоев благодаря журналу транзакций.

2. Какова общая структура файловой системы? Какие директории первого уровня вам известны?

Единое дерево каталогов с корнем „/“, к которому монтируются все устройства. Директории первого уровня: „/bin“, „/boot“, „/dev“, „/etc“, „/home“, „/lib“, „/media“, „/mnt“, „/opt“, „/proc“, „/root“, „/sbin“, „/srv“, „/sys“, „/tmp“, „/usr“, „/var“.

3. Какая операция должна быть произведена, чтобы файловая система стала доступна операционной системе?

Монтирование - команда „mount“.

4. Каковы причины нарушения целостности файловой системы и как это исправить?

Некорректное завершение работы системы, сбои питания, аппаратные ошибки диска. Исправляется командой: „fsck имя_устройства“.

5. Как создаётся файловая система?

С помощью команды „mkfs“, которая размечает раздел под выбранный тип файловой системы.

6. Какими командами можно просматривать текстовые файлы?

„cat“, „less“, „head“, „tail“.

7. Какие возможности предоставляет команда cp?

Копирование файлов и каталогов; опция „-r“ - рекурсивное копирование каталогов, „-i“ - запрос подтверждения перед перезаписью.

8. Какие возможности предоставляет команда mv?

Перемещение и/или переименование файлов и каталогов; опция „-i“ - запрос подтверждения перед перезаписью.

9. Что такое права доступа и как их можно изменить?

Права определяют, кто может читать (r), записывать (w) и исполнять (x) файл - отдельно для владельца, группы и остальных пользователей. Изменяются командой „chmod“, символьно („chmod u+x файл“) или в восьмеричной записи („chmod 744 файл“).